UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TALLER DE SIMULACIÓN DE SISTEMAS

ACTIVIDAD 2

ANÁLISIS DE MERCADO SOBRE EL PERFIL, EXPECTATIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD DE LOS TITULADOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Basado en las encuestas oficiales a titulados (n = 148) y empleadores (n = 51)
Enfoque de acreditación ARCU-SUR

Grupo 14

Integrantes:

Aguilar Condori Alvaro
Choque Calle Gabriel
Muraña Mamani Jose

Docente: Ing. Henrry Frank Villarroel Tapia

Cochabamba – Bolivia
Octubre de 2026

ÍNDICE

Resumen ejecutivo 1
1. Introducción y justificación 2
1.1. Antecedentes del estudio 2
1.2. Objetivos 2
1.3. Justificación frente a los criterios ARCU-SUR 2
2. Marco metodológico 4
2.1. Diseño del estudio 4
2.2. Población y muestra 4
2.3. Instrumentos de recolección 4
2.4. Procesamiento de los datos 4
2.5. Limitaciones 6
3. Análisis de la demanda educativa y perfil de los titulados 7
3.1. Caracterización demográfica 7
3.2. Antigüedad profesional (Historia de Usuario 1) 7
3.3. Formación complementaria realizada 8
3.4. Demanda de posgrado (Historia de Usuario 2) 9
3.5. Financiamiento y relaciones entre variables (Historia de Usuario 3) 10
4. Análisis de la oferta laboral y requerimientos del sector productivo 12
4.1. Situación laboral de los titulados 12
4.2. Inserción laboral y trayectoria 13
4.3. Perfil de los empleadores 15
4.4. Áreas tecnológicas y competencias demandadas 16
4.5. Valoración de la formación (Historia de Usuario 4) 18
4.6. Modelamiento analítico: simulación de escenarios 23
4.7. Validación del modelo de simulación 25
5. Diagnóstico y síntesis de resultados 27
5.1. Matriz de hallazgos para la Dirección de Carrera 27
5.2. Fortalezas y oportunidades de mejora 27
5.3. Síntesis 28
6. Conclusiones y propuestas estratégicas 29
6.1. Conclusiones 29
6.2. Propuestas estratégicas 29
7. Referencias bibliográficas 31
Anexos 32
Anexo A. Cartas institucionales 32
Anexo B. Registro de empresas y titulados del Grupo 14 32
Anexo C. Diccionario de la base de datos limpia 33
Anexo D. Supuestos de los escenarios de simulación 33

Nota: si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija «Actualizar campo».

Resumen ejecutivo

Este informe analiza el perfil, las expectativas de formación y la empleabilidad de los titulados de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la UMSS, como insumo para el Plan de Desarrollo Estratégico y la acreditación ARCU-SUR. Se trabajó con las **bases de datos oficiales** entregadas por el docente: **148 respuestas de titulados** (Microsoft Forms) y **51 respuestas válidas de empleadores** (Google Forms). Los datos se limpiaron, se analizaron con estadística descriptiva y pruebas chi-cuadrado, y se usaron para simular escenarios de decisión con un generador de números aleatorios propio.

Hallazgos principales:

- **Alta empleabilidad:** el 73% trabaja en una organización y el 10.1% tiene un emprendimiento propio. El 52.5% ya trabajaba antes de titularse y el 76.3% consiguió empleo en cuatro meses o menos.
- **El mercado es privado y de software:** el 80.6% de quienes trabajan lo hace en el sector privado y el 62% en desarrollo de software. El sector privado paga mejor: la diferencia de remuneración con el sector público es estadísticamente significativa.
- **Fuerte demanda de posgrado en IA:** el 83% quiere hacer un posgrado; IA (43.9%) e Ingeniería de Software (23.6%) suman el 67.5% de las preferencias. Los empleadores coinciden: el 82% menciona la inteligencia artificial como la tendencia más importante.
- **El financiamiento es casi totalmente personal:** el 91.8% de quienes hicieron un posgrado lo pagó con recursos propios.
- **Buena valoración, con brechas:** el 74.1% está satisfecho con la formación, pero el 38% considera que no concuerda del todo con los requerimientos del trabajo. Lo más pedido es actualizar el plan de estudios (71.6%) y vincularse más con las empresas (62.2%).
- **Débil vinculación con empleadores:** aunque el 86% de los empleadores confía en la carrera, el 49% nunca fue consultado durante la autoevaluación.

La simulación indica que un posgrado en IA sería viable con alta seguridad, que ampliar las becas del 8.2% al 30% elevaría la matrícula esperada en un 19%, y que más pasantías subirían la inserción laboral rápida del 76.3% al 88.2%.

1. Introducción y justificación

1.1. Antecedentes del estudio

La Carrera de Ingeniería de Sistemas de la UMSS se encuentra en proceso de autoevaluación para elaborar su Plan de Desarrollo Estratégico, con miras a postular a la acreditación del Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del MERCOSUR (ARCU-SUR). Para ello necesita evidencia sobre cómo se desempeñan sus titulados, qué esperan de la universidad en formación continua y cómo los valoran quienes los contratan.

El sector de las tecnologías de la información cambia con rapidez, y las decisiones sobre el plan de estudios y la oferta de posgrado deben apoyarse en datos. Con ese propósito, la Dirección de Carrera aplicó dos encuestas oficiales, una dirigida a titulados y otra a empleadores, respaldadas por las cartas institucionales DIR SIS 141/2026 y DIR SIS 143/2026. Cada grupo del curso contribuyó a recolectar respuestas y, al cierre, el docente entregó las bases consolidadas que se analizan en este informe.

Además del análisis, la materia exige una herramienta de software que permita recolectar los datos y **experimentar con escenarios**. El procesamiento descrito aquí es independiente de la herramienta concreta: cualquiera de las aplicaciones web desarrolladas por los integrantes puede cargar la base limpia que acompaña este informe y reproducir los mismos resultados.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Analizar el perfil, las expectativas de formación continua y la empleabilidad de los titulados de Ingeniería de Sistemas de la UMSS, así como la percepción de sus empleadores, a partir de las bases de datos oficiales, para aportar evidencia al Plan de Desarrollo Estratégico y al proceso de acreditación ARCU-SUR.

1.2.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar a los titulados según edad, género y antigüedad profesional, y segmentarlos en profesionales junior y consolidados.
2. Describir su situación laboral, sector, rubro, cargo, remuneración y tiempo de inserción al primer empleo.
3. Identificar la formación complementaria realizada, la demanda de posgrado por área e institución y las fuentes de financiamiento.
4. Evaluar la valoración de la formación recibida por parte de titulados y empleadores, e identificar las competencias y tendencias que demanda el mercado.
5. Simular escenarios de oferta de posgrado, becas y pasantías para apoyar la toma de decisiones de la Dirección de Carrera.
6. Proponer líneas de acción estratégicas sustentadas en los resultados.

1.3. Justificación frente a los criterios ARCU-SUR

El Sistema ARCU-SUR evalúa la **pertinencia** de la carrera respecto del medio, el **seguimiento de sus graduados**, la **relación con el sector productivo** y la existencia de

mecanismos de mejora continua basados en evidencia. Este estudio aporta a esos criterios porque:

- **Mide la pertinencia** comparando la formación recibida con lo que hacen los titulados y lo que piden los empleadores.
- **Documenta el seguimiento de graduados** con indicadores de inserción, trayectoria, remuneración y formación continua.
- **Diagnostica la vinculación** de la carrera con los empleadores, un aspecto que los pares evaluadores revisan de forma explícita.
- **Ofrece escenarios cuantificados** que justifican decisiones como abrir un posgrado, gestionar becas o ampliar las pasantías.

2. Marco metodológico

2.1. Diseño del estudio

El estudio es **cuantitativo**, de alcance **descriptivo y exploratorio**, y de corte **transversal** (respuestas recogidas entre abril y octubre de 2026). Además de describir frecuencias, explora relaciones entre variables mediante pruebas de independencia y usa la **simulación de sistemas** para experimentar con escenarios que no pueden probarse directamente.

2.2. Población y muestra

- **Titulados:** graduados de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la UMSS. Se obtuvieron **148 respuestas**.
- **Empleadores:** representantes de organizaciones que cuentan con ingenieros de sistemas. Se recibieron 53 respuestas; se descartaron 2 de prueba sin contenido, quedando **51 respuestas válidas** de unas 45 organizaciones distintas (algunas, como Comteco, Datec y Develoop, respondieron más de una vez por medio de distintas personas).

El muestreo fue **no probabilístico por conveniencia**, a través de los contactos de los grupos del curso y de las cartas institucionales. Por ello, los resultados describen con solidez a los encuestados, pero deben generalizarse con prudencia a toda la población de titulados.

2.3. Instrumentos de recolección

Tabla 1. Instrumentos de recolección de datos

Instrumento	Plataforma	Respuestas	Contenido principal
Encuesta de opinión a titulados	Microsoft Forms	148	Datos generales, formación complementaria, interés de posgrado, trayectoria y situación laboral, emprendimiento, valoración de la carrera y de las asignaturas
Encuesta a empleadores	Google Forms	51 válidas	Perfil de la organización, contratación, nivel de formación demandado, cargos, tendencias y habilidades requeridas, valoración de la carrera (18 afirmaciones)

Fuente: elaboración propia.

2.4. Procesamiento de los datos

El procesamiento siguió el flujo de la Figura 1, que es el mismo que implementa la herramienta web del grupo y que puede replicarse en cualquier aplicación similar.

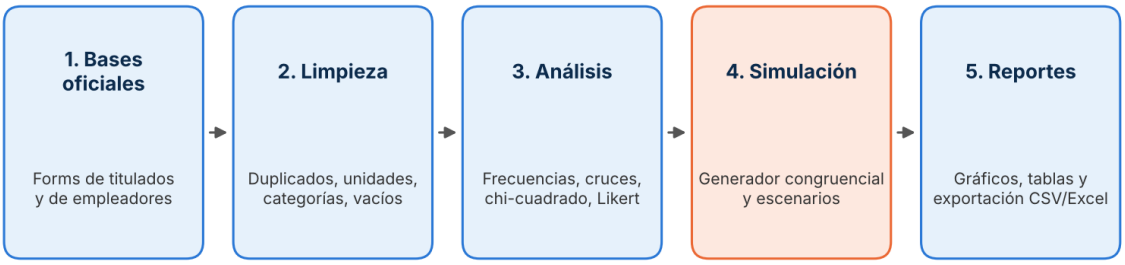


Figura 1. Flujo de procesamiento de las bases de datos
Fuente: elaboración propia.

2.4.1. Limpieza de datos (data wrangling)

Las bases oficiales presentaban problemas típicos de los formularios en línea, que se corrigieron antes del análisis:

- **Respuestas numéricas escritas como texto:** años de experiencia anotados como «2 años», «2 anios», «1.5» o «6 meses». Se convirtieron a años (los meses se dividieron entre 12).
- **Valores inconsistentes:** se anuló el tiempo de desempleo cuando superaba los años de vida profesional, y se descartaron respuestas sin sentido (por ejemplo, «Vjbk»).
- **Respuestas de prueba:** dos registros de empleadores con contenido vacío («lll», «G») fueron eliminados.
- **Selección múltiple:** las respuestas de varias opciones (aspectos útiles, asignaturas, cargos) venían en una sola celda separadas por punto y coma; se separaron para contar cada opción.
- **Preguntas condicionales:** las preguntas que solo aplican a una parte de los encuestados (por ejemplo, remuneración o emprendimiento) se analizaron sobre su propio total, no sobre los 148 titulados.

2.4.2. Análisis estadístico

Para las variables numéricas (años de vida profesional) se calcularon media, mediana, cuartiles y desviación estándar; para las de categoría, frecuencias absolutas y porcentajes. Las relaciones entre pares de variables se evaluaron con tablas cruzadas y la **prueba chi-cuadrado de independencia**, cuyo estadístico se calcula con la ecuación (1):

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad (1)$$

Donde O son las frecuencias observadas, E las esperadas si no hubiera relación y k el número de celdas. Si el valor calculado supera el valor crítico (nivel de significancia del 5%), se concluye que las variables están relacionadas. Cuando alguna frecuencia esperada era menor a 5, se confirmó con la prueba exacta de Fisher. La intensidad de la relación se midió con el coeficiente V de Cramér (0 = ninguna, 1 = total).

Para resumir la valoración de los empleadores se construyó un **índice de acuerdo** de 0 a 100 por cada afirmación, con la ecuación (2), donde TA es el número de respuestas «totalmente de acuerdo», PA «parcialmente de acuerdo» y n el total sin contar «no sabe»:

$$Índice = \frac{TA + 0.5 \cdot PA}{n} \times 100 \quad (2)$$

2.4.3. Simulación de escenarios

Siguiendo la metodología de Coss Bu (2003), se generaron números aleatorios propios con un **generador congruencial mixto**, ecuación (3), con a = 8121, c = 28411 y m = 100 000, parámetros que garantizan el período completo:

$$X_{n+1} = (a \cdot X_n + c) \ mod \ m, \quad U_n = \frac{X_n}{m} \quad (3)$$

Con el **método de la transformada inversa para variables discretas**, esos números se convirtieron en respuestas simuladas que respetan las **proporciones reales** observadas en las encuestas: se acumulan las probabilidades de cada categoría y se asigna la categoría en cuyo intervalo cae el número aleatorio. Cada escenario se repitió varias veces (réplicas) para obtener promedios e intervalos de confianza del 95%.

2.5. Limitaciones

- El muestreo por conveniencia no permite calcular un margen de error para toda la población de titulados.
- Varias preguntas son condicionales, por lo que su número de respuestas es menor (se indica en cada tabla).
- Las respuestas de texto libre de los empleadores se analizaron por palabras clave; una misma respuesta puede mencionar varios temas.

3. Análisis de la demanda educativa y perfil de los titulados

3.1. Caracterización demográfica

De los 148 titulados, el 77.7% son hombres y el 22.3% mujeres, una proporción que refleja la baja participación femenina habitual en las carreras tecnológicas. En cuanto a la edad (Figura 2), el grupo más numeroso es el de **35 años o más** (43.2%), seguido de los titulados jóvenes de 23 a 30 años (43.3%). La muestra combina, por tanto, profesionales con larga trayectoria y egresados recientes.

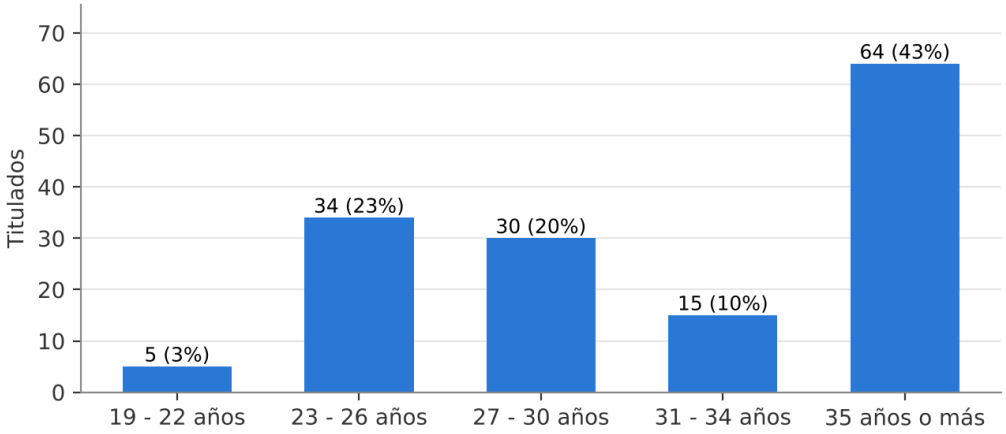


Figura 2. Titulados según rango de edad
Fuente: encuesta a titulados (n = 148).

3.2. Antigüedad profesional (Historia de Usuario 1)

La encuesta registra los años de vida profesional de cada titulado. La Tabla 2 resume sus estadísticos y la Figura 3 muestra su distribución.

Tabla 2. Estadísticos de los años de vida profesional

Indicador	Valor
Respuestas válidas	145
Media	8.83 años
Mediana	6 años
Desviación estándar	7.92 años
Primer y tercer cuartil	2 y 14 años
Rango	0 a 35 años
Profesionales junior (menos de 5 años)	62 (42.8%)
Profesionales consolidados (5 años o más)	83 (57.2%)

Fuente: elaboración propia con la base de datos oficial.

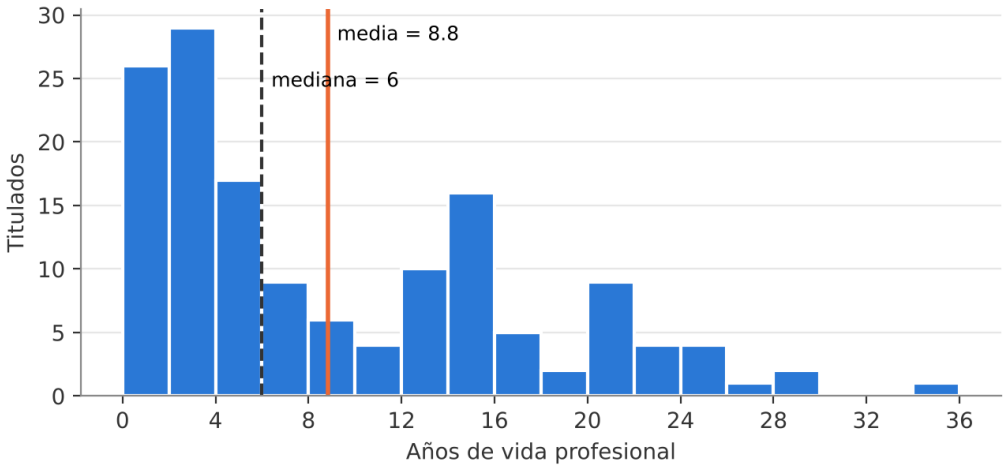


Figura 3. Distribución de los años de vida profesional
Fuente: encuesta a titulados (n = 145).

Interpretación: la distribución es asimétrica: la mitad de los titulados tiene 6 años de experiencia o menos, pero un grupo con 15 a 35 años de trayectoria eleva la media a 8.83 años y genera una desviación estándar alta. Según el criterio de la guía, el 43% son **profesionales junior**, que demandan especializaciones iniciales y cortas, y el 57% son **profesionales consolidados**, más orientados a maestrías y formación en gestión. La oferta de formación continua debe atender a ambos perfiles.

Respecto al desempleo, el 42% de los titulados nunca estuvo desempleado y la mediana del tiempo sin trabajo es de 0.75 años. En conjunto, el tiempo de desempleo representa solo el **9% del tiempo total de vida profesional** de los encuestados, un indicador favorable de empleabilidad.

3.3. Formación complementaria realizada

El 66.2% de los titulados realizó o está realizando un programa de formación complementaria. La Figura 4 muestra el nivel del programa y la institución donde lo cursaron.

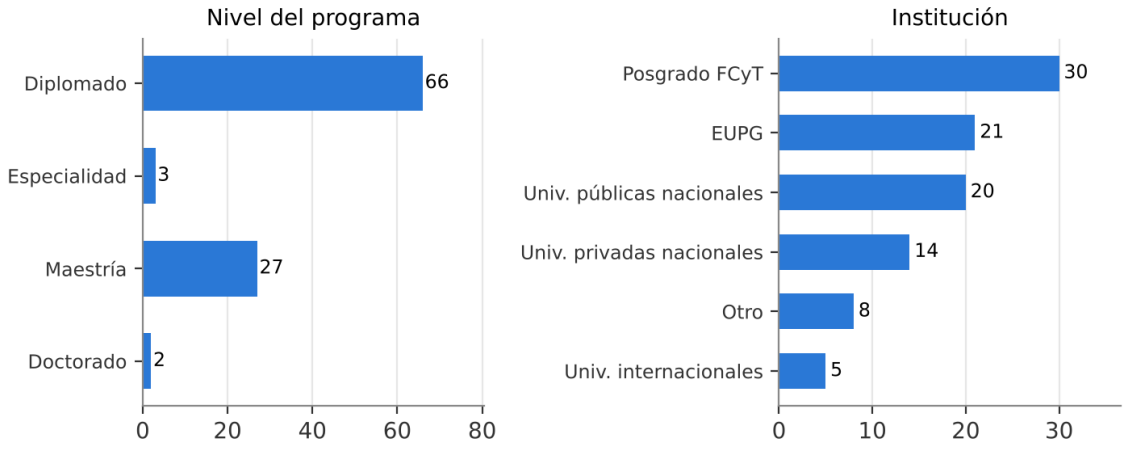


Figura 4. Formación complementaria realizada: nivel del programa e institución
Fuente: encuesta a titulados (n = 98 que realizaron formación complementaria).

El **diplomado** es la modalidad dominante (67.3%), seguido de la maestría (27.6%); las especialidades y doctorados son excepcionales. La UMSS capta a más de la mitad de estos estudiantes: la Dirección de Posgrado de la FCyT (30.6%) y la EUPG (21.4%) suman el 52%. Respecto al financiamiento (Tabla 3), la situación es contundente:

Tabla 3. Fuente de financiamiento del programa realizado

Fuente	Frecuencia	Porcentaje
Recursos propios	90	91.8%
Beca parcial	5	5.1%
Beca total	3	3.1%

Fuente: encuesta a titulados (n = 98).

Interpretación: el 91.8% pagó su formación con **recursos propios** y solo 8 personas accedieron a una beca. Existe una fuerte **dependencia financiera** del ingreso personal, lo que, según la guía, orienta a gestionar convenios con la banca y diversificar las becas institucionales.

3.4. Demanda de posgrado (Historia de Usuario 2)

El **83%** de los titulados está interesado en realizar un posgrado en áreas de la Ingeniería de Sistemas. La Figura 5 muestra el área preferida.

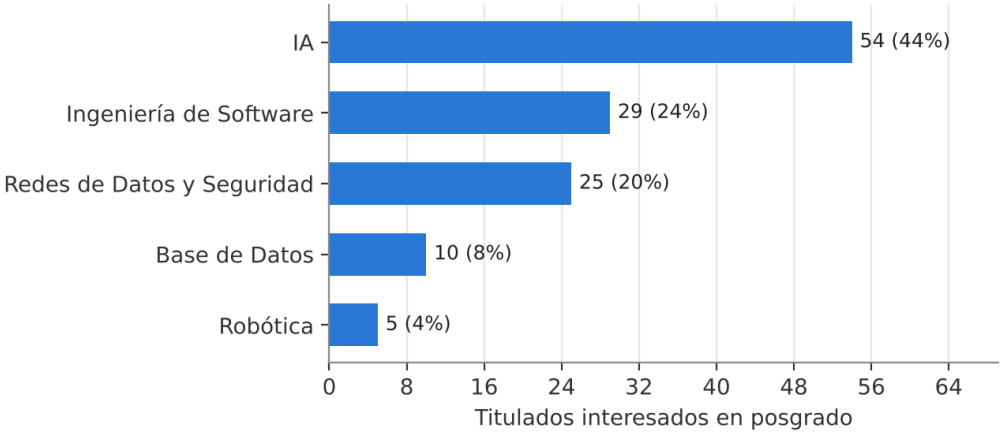


Figura 5. Área de posgrado de interés
Fuente: encuesta a titulados (n = 123 interesados).

Interpretación: la **Inteligencia Artificial** es la preferencia clara (43.9%), seguida de Ingeniería de Software (23.6%) y Redes de Datos y Seguridad (20.3%). Las dos primeras áreas reúnen el **67.5%** de las preferencias, muy cerca del umbral del 70% que la guía señala como concentración crítica del mercado. Esto justifica técnica y financieramente priorizar programas en IA e Ingeniería de Software, preferentemente en formato modular o híbrido. Base de Datos y Robótica tienen una demanda baja como programas independientes.

En cuanto a la institución preferida (Figura 6), la Dirección de Posgrado de la FCyT es la primera opción (30.9%), pero las **universidades internacionales** son una competencia directa (25.2%).

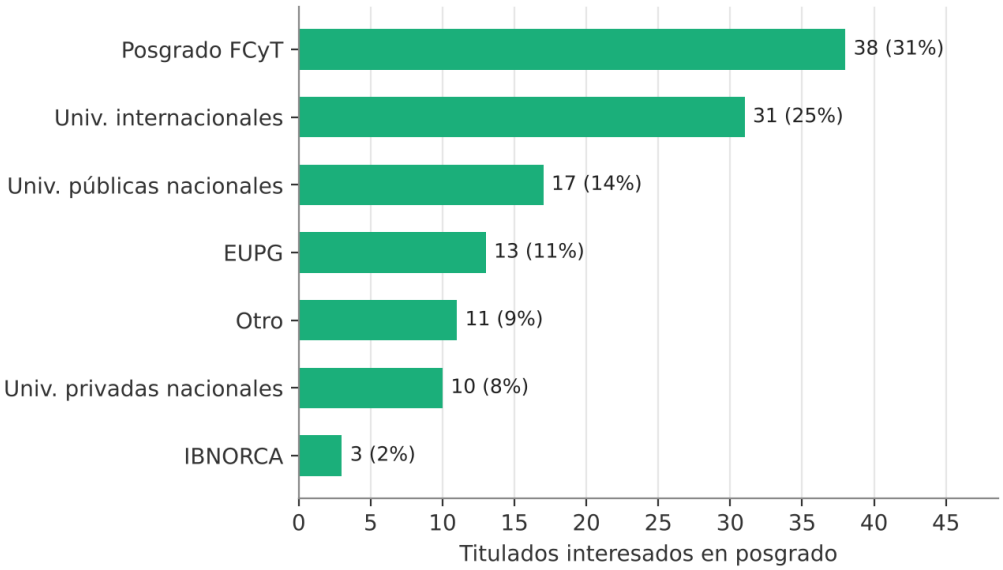


Figura 6. Institución preferida para realizar el posgrado
Fuente: encuesta a titulados (n = 123 interesados).

3.5. Financiamiento y relaciones entre variables (Historia de Usuario 3)

Para la Historia de Usuario 3 se cruzó el tipo de programa realizado con su fuente de financiamiento y se aplicaron otras pruebas de independencia relevantes para la carrera. La Figura 7 muestra el cruce entre el área de interés y la institución preferida.

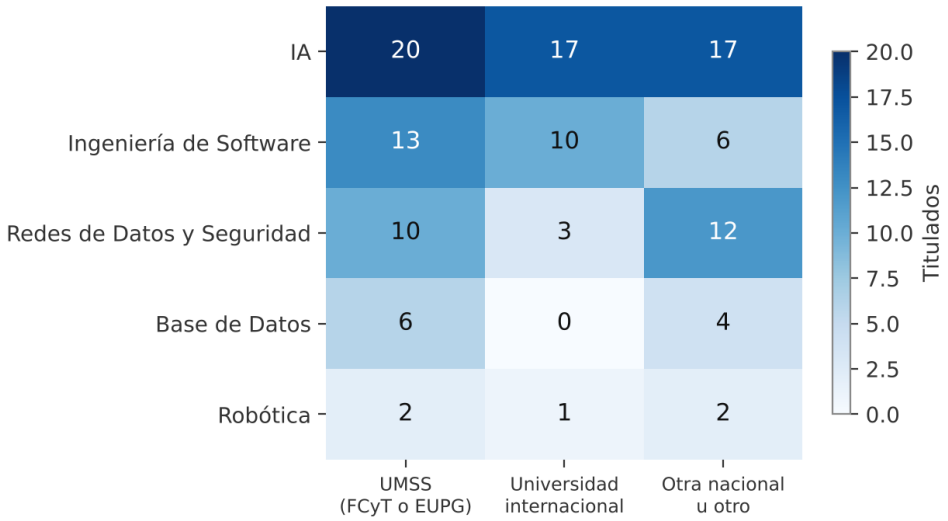


Figura 7. Mapa de calor: área de posgrado de interés según institución preferida
Fuente: encuesta a titulados.

La Tabla 4 resume las pruebas chi-cuadrado realizadas.

Tabla 4. Pruebas chi-cuadrado de independencia (titulados)

Relación evaluada (H_0 : son independientes)	χ^2	gl	Valor crítico	Valor p	V de Cramér	Decisión
Nivel del programa realizado × fuente de financiamiento (HU3)	2.206	1	3.841	0.138 (Fisher 0.109)	0.15	No se rechaza H_0

Relación evaluada (H_0 : son independientes)	χ^2	gl	Valor crítico	Valor p	V de Cramér	Decisión
Área de interés × institución preferida	9.726	6	12.592	0.137	0.199	No se rechaza H_0
Edad (≤ 30 / > 30 años) × formación complementaria	1.234	1	3.841	0.267	0.091	No se rechaza H_0
Sector (privado / público) × remuneración (≤ / > Bs. 7 000)	4.013	1	3.841	0.045	0.21	Se rechaza H_0

Fuente: elaboración propia con la base de datos oficial. gl = grados de libertad.

Interpretación:

- **Nivel × financiamiento:** no hay relación significativa: tanto quienes hicieron un diplomado como quienes hicieron una maestría pagaron mayoritariamente con recursos propios (63 de 66 y 27 de 32, respectivamente). La dependencia financiera es **transversal**: no es un problema de un tipo de programa, sino de toda la oferta.
- **Área × institución:** no hay una relación significativa, aunque se observan matices: IA reparte su preferencia entre la UMSS y el extranjero, mientras que Redes de Datos y Seguridad se inclina por otras instituciones nacionales. La UMSS debe competir en todas las áreas, especialmente en IA.
- **Edad × formación complementaria:** la proporción que hizo formación complementaria es similar entre jóvenes y mayores, sin diferencia significativa; la formación continua es una práctica extendida en todas las edades.
- **Sector × remuneración:** es la única relación **significativa** (p = 0.045): en el sector privado el 54% gana más de Bs. 7 000, frente al 25% en el sector público. La intensidad de la relación es moderada (V = 0.21). Se analiza con más detalle en la sección 4.2.

4. Análisis de la oferta laboral y requerimientos del sector productivo

4.1. Situación laboral de los titulados

Tabla 5. Situación laboral actual de los titulados

Situación	Frecuencia	Porcentaje
Trabaja en una organización	108	73.0%
Emprendimiento propio	15	10.1%
No trabaja	25	16.9%

Fuente: encuesta a titulados (n = 148).

Ocho de cada diez titulados trabajan en una organización o en un emprendimiento propio. Entre quienes trabajan en una organización, el **80.6% lo hace en el sector privado**, el 88% en Cochabamba y el 7.4% en el extranjero. La Figura 8 muestra el rubro de la organización.

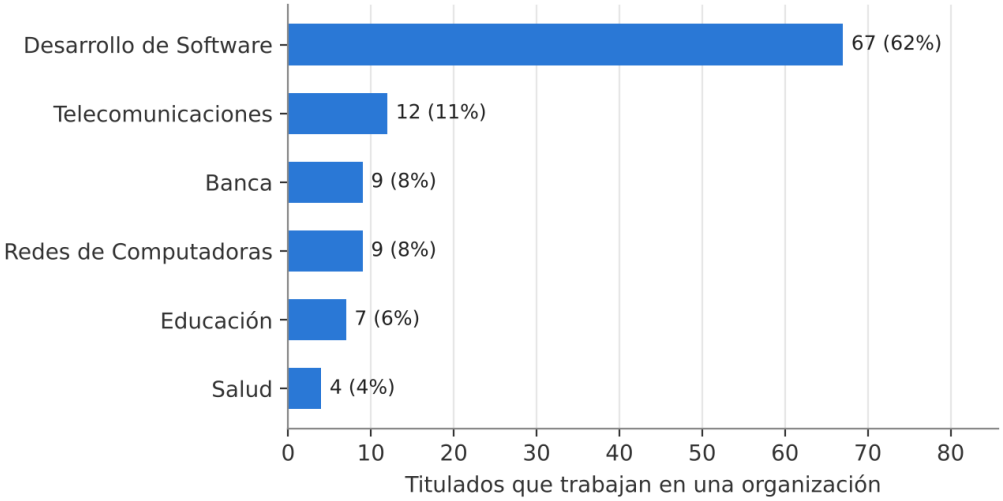


Figura 8. Rubro de la organización donde trabajan los titulados
Fuente: encuesta a titulados (n = 108).

El **desarrollo de software** concentra el empleo (62%), seguido a distancia por telecomunicaciones, redes, banca, educación y salud. Coherentemente, el 64.8% ocupa cargos de desarrollo, el 15.7% cargos ejecutivos, el 12% cargos técnicos y el 7.4% soporte (help desk). Las actividades más frecuentes son cómputo y desarrollo (Figura 9).

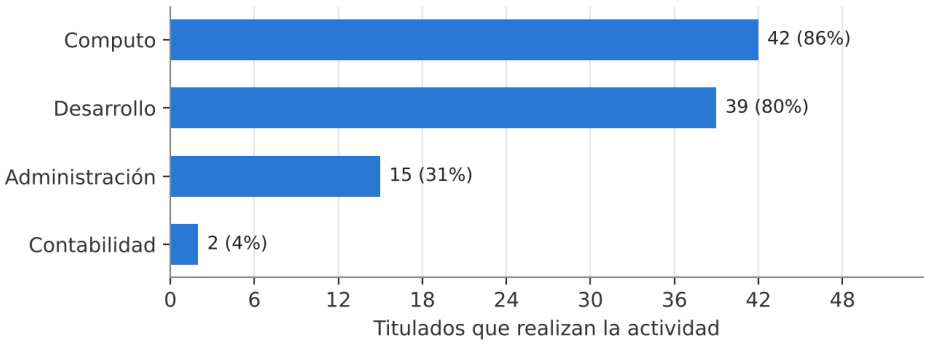


Figura 9. Actividades profesionales que realizan los titulados (selección múltiple)
Fuente: encuesta a titulados.

Un dato muy favorable para la acreditación es la **pertinencia**: el **90.7%** de quienes trabajan considera que sus labores corresponden a su formación como Ingeniero de Sistemas.

4.2. Inserción laboral y trayectoria

La Figura 10 muestra cuánto tardaron los titulados en conseguir su primer empleo relacionado con su formación.

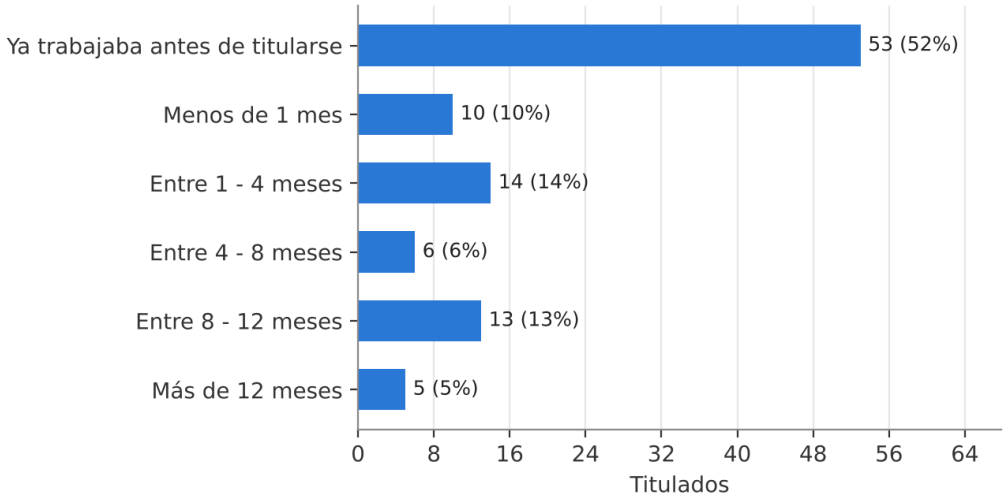


Figura 10. Tiempo para conseguir el primer empleo relacionado con la formación
Fuente: encuesta a titulados (n = 101).

Interpretación: más de la mitad (52.5%) **ya trabajaba antes de titularse**, lo que muestra que el mercado absorbe a los estudiantes incluso antes de egresar. En total, el **76.3%** consiguió empleo en cuatro meses o menos, mientras que el 17.9% tardó más de ocho meses. La movilidad es alta: el 22.8% tuvo más de tres empleos desde su titulación y el 51.8% tiene menos de dos años en su trabajo actual.

Los empleos se obtienen principalmente por **postulación competitiva** (41.1%) y por **recomendación de terceros** (29.9%), lo que resalta el valor de las redes de contacto. En remuneración, el 47.3% percibe más de Bs. 7 000 mensuales y el 24.2% más de Bs. 10 000. La Figura 11 compara ambos sectores.

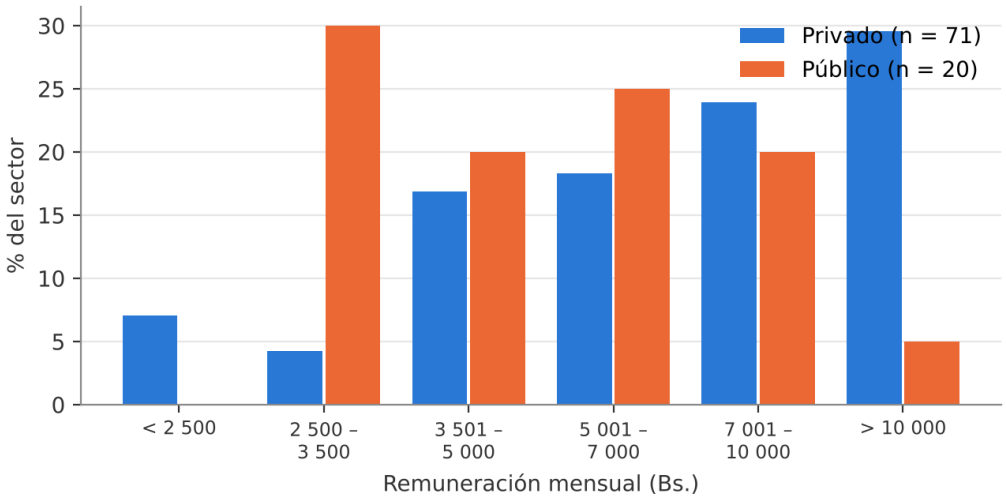


Figura 11. Remuneración mensual según sector
Fuente: encuesta a titulados (solo quienes informaron remuneración y sector).

Interpretación: el sector público concentra sus salarios en los rangos medios y bajos, mientras que el privado domina los rangos más altos, sobre todo por encima de Bs. 10 000. Esta brecha, confirmada por la prueba chi-cuadrado, explica en parte por qué la mayoría de los titulados prefiere el sector privado, en especial las empresas de software que exportan servicios.

4.2.1. Titulados que no trabajan y emprendedores

De los 25 titulados que no trabajan actualmente, el 68% sí tuvo antes un empleo en el área. Las razones de su situación se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Razones por las que no trabajan en un empleo relacionado con su formación

Razón	Frecuencia	Porcentaje
Incumplimiento de requisitos en habilidades específicas (idiomas, softwares, etc).	7	28.0%
Demanda laboral inexistente.	6	24.0%
Incumplimiento de requisitos de experiencia previa.	4	16.0%
Otro	4	16.0%
Ofertas laborales con remuneración muy bajas.	2	8.0%
Red de contactos limitada.	1	4.0%
Habilidades deficientes en las entrevistas.	1	4.0%

Fuente: encuesta a titulados (n = 25).

La principal barrera es el **incumplimiento de requisitos en habilidades específicas** como idiomas o software (28%), seguida de la falta de demanda y de experiencia previa. Son brechas que la carrera puede reducir con más prácticas y formación en idiomas y herramientas actuales.

Los **15 emprendedores** surgieron sobre todo de ideas propias o conjuntas con compañeros (80%); el 66.7% se financió con recursos propios, el 53.3% está satisfecho con su negocio y el 80% considera que su formación fue importante o muy importante para emprender.

4.3. Perfil de los empleadores

De las 51 respuestas válidas, el 76.5% corresponde a organizaciones privadas y el 23.5% a públicas. Por tamaño, predominan las grandes (37.3%) y las micro empresas (33.3%), estas últimas en su mayoría emprendimientos de software. La Figura 12 muestra el rubro.

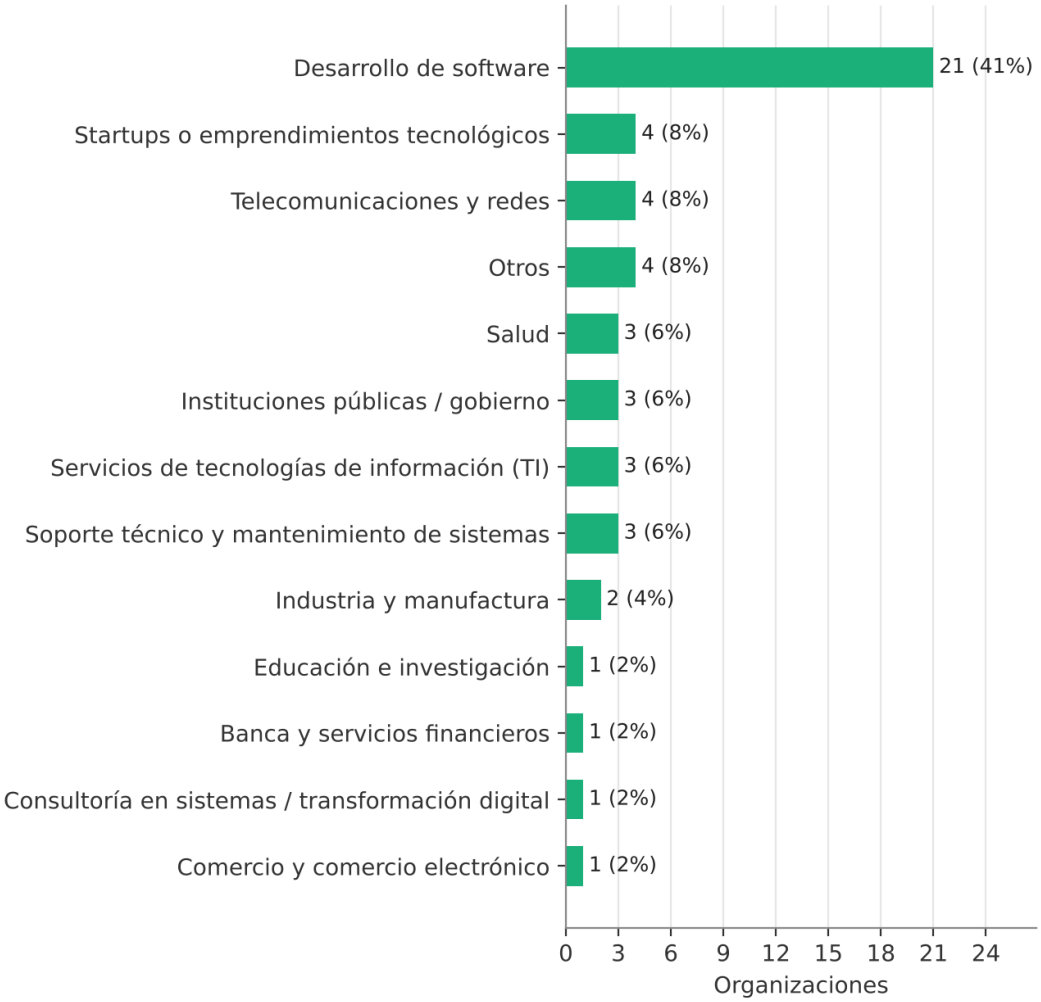


Figura 12. Organizaciones empleadoras según rubro
Fuente: encuesta a empleadores (n = 51).

El 80.4% de los empleadores **contrató ingenieros de sistemas en los últimos cinco años** y, como muestra la Figura 13, el 80% prevé volver a contratarlos.

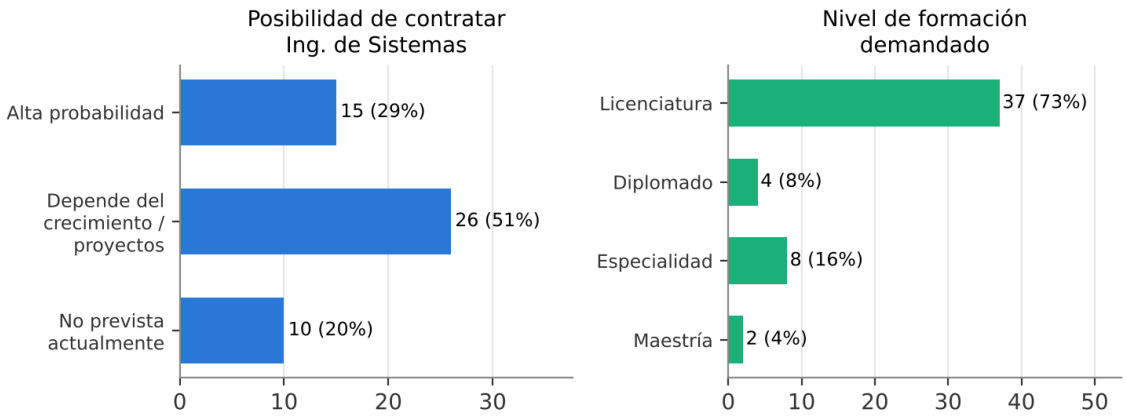


Figura 13. Posibilidad de contratación y nivel de formación demandado
Fuente: encuesta a empleadores (n = 51).

Interpretación: la demanda es sostenida, aunque la mitad de los empleadores la condiciona al crecimiento de la organización. El 72.5% pide **licenciatura** como requisito, por lo que el posgrado es hoy un factor de diferenciación y no una exigencia de ingreso. Para reclutar, los empleadores usan sobre todo **internet y redes sociales** (54.9%). Los titulados se desempeñan principalmente en cargos técnicos y de análisis (Figura 14).

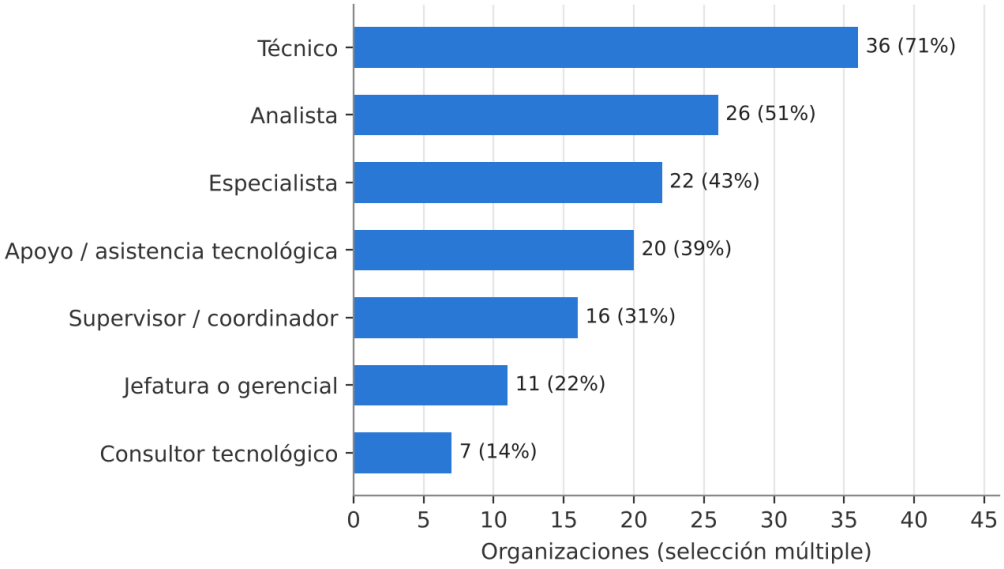


Figura 14. Tipo de cargos que desempeñan los titulados (selección múltiple)
Fuente: encuesta a empleadores (n = 51).

4.4. Áreas tecnológicas y competencias demandadas

Las preguntas abiertas de la encuesta a empleadores se analizaron por palabras clave. La Figura 15 muestra los temas y tecnologías emergentes que mencionan.

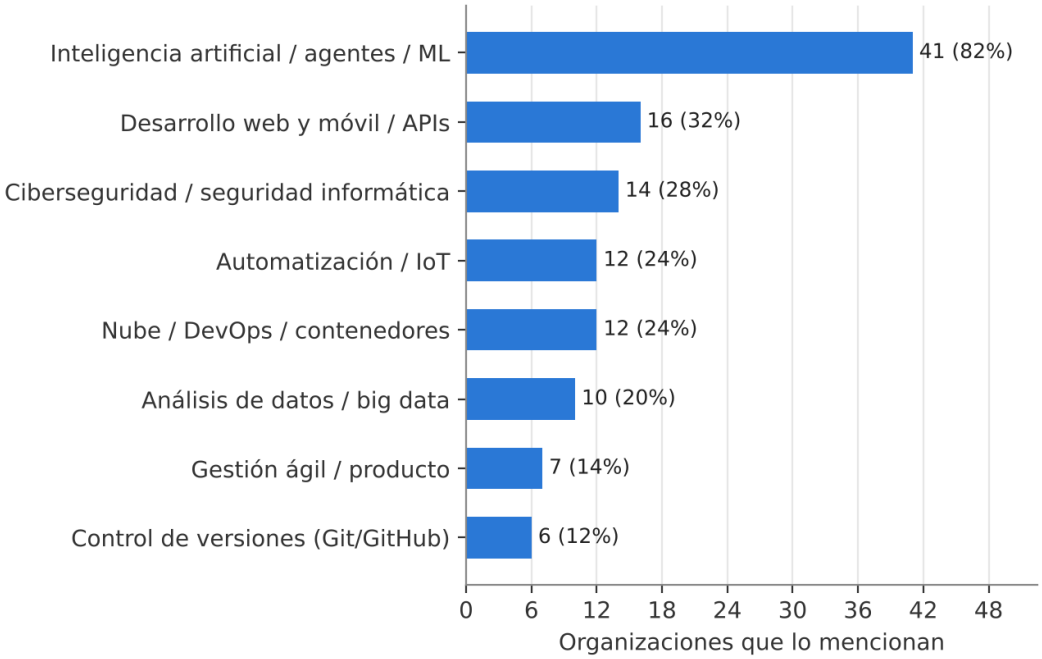


Figura 15. Áreas y tecnologías emergentes que los empleadores consideran importantes
Fuente: preguntas abiertas 10 y 11 de la encuesta a empleadores (n = 50 con respuesta válida).

Interpretación: la **inteligencia artificial** domina con claridad: la mencionan 41 de 50 empleadores (82%), con énfasis en el desarrollo asistido por IA, los agentes y el aprendizaje automático. Le siguen el desarrollo web, móvil y de APIs, la ciberseguridad, la nube y DevOps, y la automatización. Esto **coincide con la demanda de los titulados**, que también eligen IA como primera opción de posgrado. En habilidades blandas (Figura 16), los empleadores valoran sobre todo la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación.

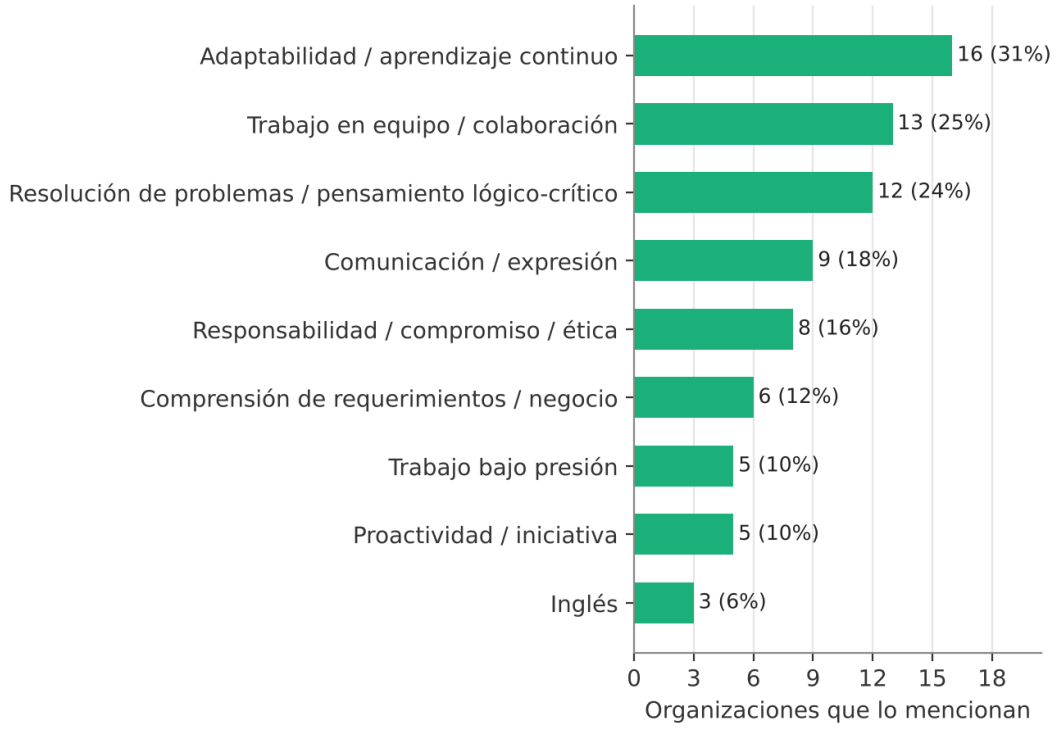


Figura 16. Habilidades y competencias que los empleadores consideran fundamentales
Fuente: pregunta abierta 12 de la encuesta a empleadores (n = 51).

4.5. Valoración de la formación (Historia de Usuario 4)

4.5.1. Percepción de los titulados

La Figura 17 muestra las cuatro afirmaciones valoradas por los titulados en escala de 1 a 4 y la Tabla 7, sus estadísticos.

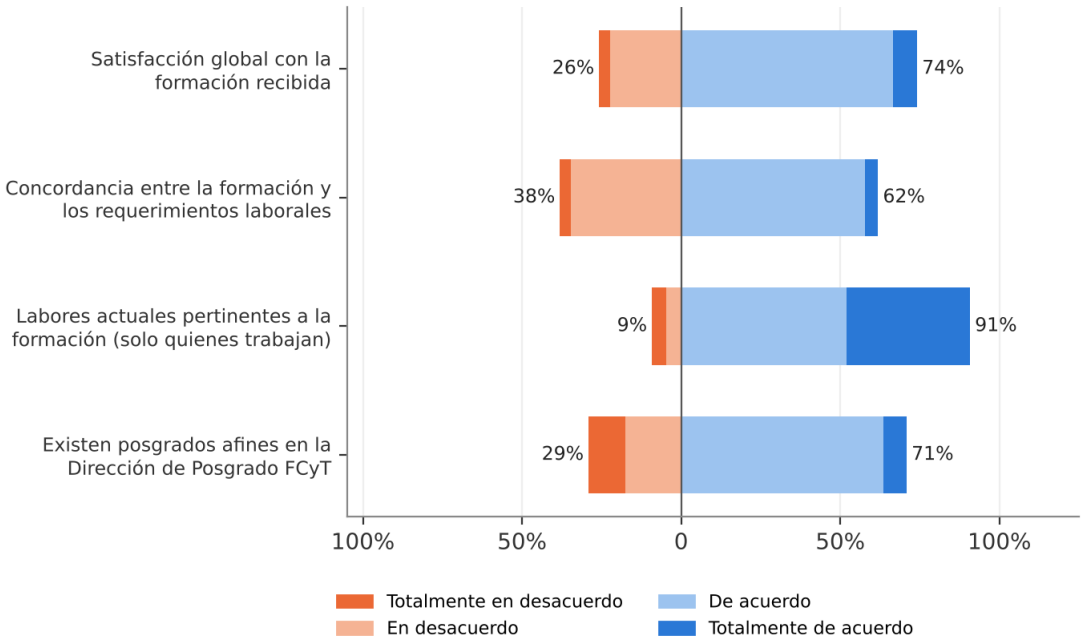


Figura 17. Valoración de la formación por parte de los titulados
Fuente: encuesta a titulados.

Tabla 7. Estadísticos de la valoración de los titulados (escala de 1 a 4)

Afirmación	n	Media	Desv. estándar	% de acuerdo
Satisfacción global con la formación recibida	147	2.78	0.63	74.1%
Concordancia entre la formación y los requerimientos laborales	147	2.63	0.62	61.9%
Labores actuales pertinentes a la formación (solo quienes trabajan)	108	3.25	0.75	90.7%
Existen posgrados afines en la Dirección de Posgrado FCyT	148	2.67	0.78	70.9%

Fuente: elaboración propia con la base de datos oficial.

Interpretación: la valoración general es positiva: el 74.1% está satisfecho con la formación y el 90.7% realiza labores pertinentes a ella. Sin embargo, la **concordancia entre la formación y los requerimientos del trabajo** obtiene la media más baja (2.63): más de un tercio (38%) está en desacuerdo, lo que señala una **brecha formativa** frente al mercado. Estos promedios y desviaciones estándar son la evidencia que solicitan los pares evaluadores.

4.5.2. Valoración del plan de estudios

Los titulados identificaron qué aspectos de la carrera les resultaron útiles (Figura 18) y cuáles deben mejorarse (Figura 19).



Figura 18. Aspectos de la carrera que resultaron de mayor utilidad
Fuente: encuesta a titulados (n = 148, selección múltiple).



Figura 19. Aspectos de la carrera que pueden mejorarse
Fuente: encuesta a titulados (n = 148, selección múltiple).

Interpretación: la mayor fortaleza percibida es el **desarrollo de habilidades analíticas y de resolución de problemas** (55.4%). En cambio, solo el 30.4% valora las pasantías, y las demandas de mejora son claras: **actualizar constantemente el plan de estudios** (71.6%), **más relación con las empresas** (62.2%) e **integrar la teoría con la práctica** (59.5%).

En cuanto a las asignaturas, la Figura 20 muestra las que dieron ventaja competitiva y la Figura 21 las que resultaron de poca utilidad.

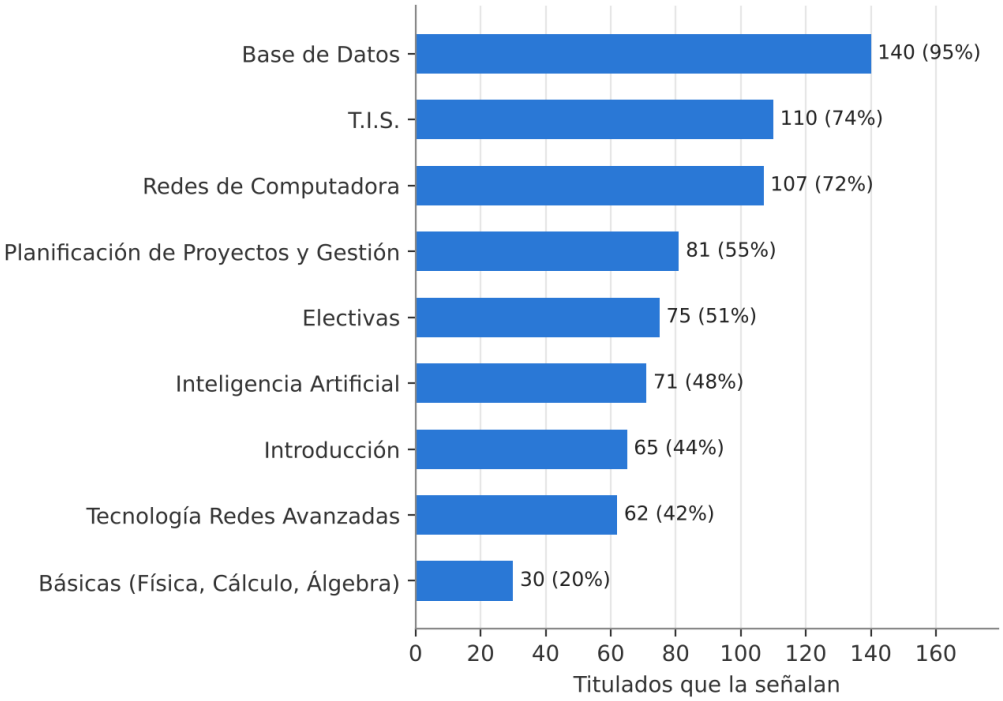


Figura 20. Asignaturas que brindaron ventaja competitiva
Fuente: encuesta a titulados (n = 148, selección múltiple).

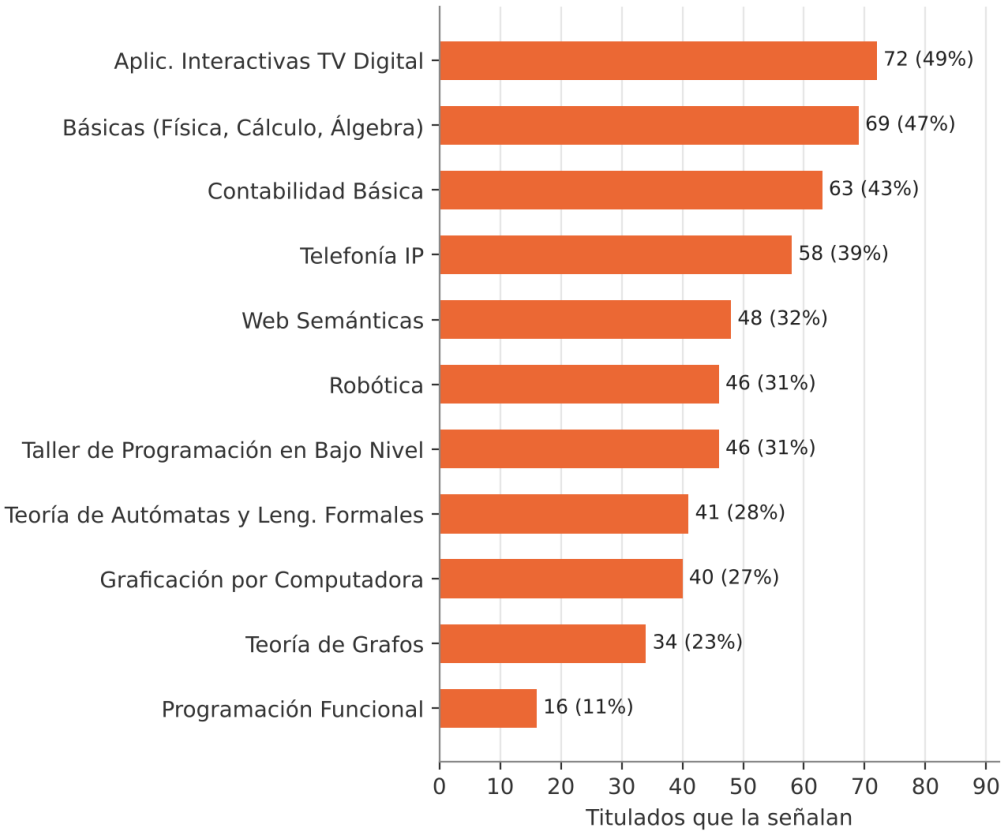


Figura 21. Asignaturas que no resultaron de mucha utilidad
Fuente: encuesta a titulados (n = 148, selección múltiple).

Interpretación: Base de Datos es casi unánime (94.6%), seguida de T.I.S. (74.3%) y Redes de Computadora (72.3%): las asignaturas aplicadas y de proyecto son las mejor valoradas. Entre las menos útiles destacan Aplicaciones Interactivas para TV Digital (48.6%), las materias básicas (46.6%), Contabilidad Básica y Telefonía IP, lo que sugiere revisar la vigencia de algunas asignaturas y su conexión con la práctica profesional.

4.5.3. Percepción de los empleadores

La Figura 22 presenta las respuestas de los empleadores a las 18 afirmaciones de la encuesta.

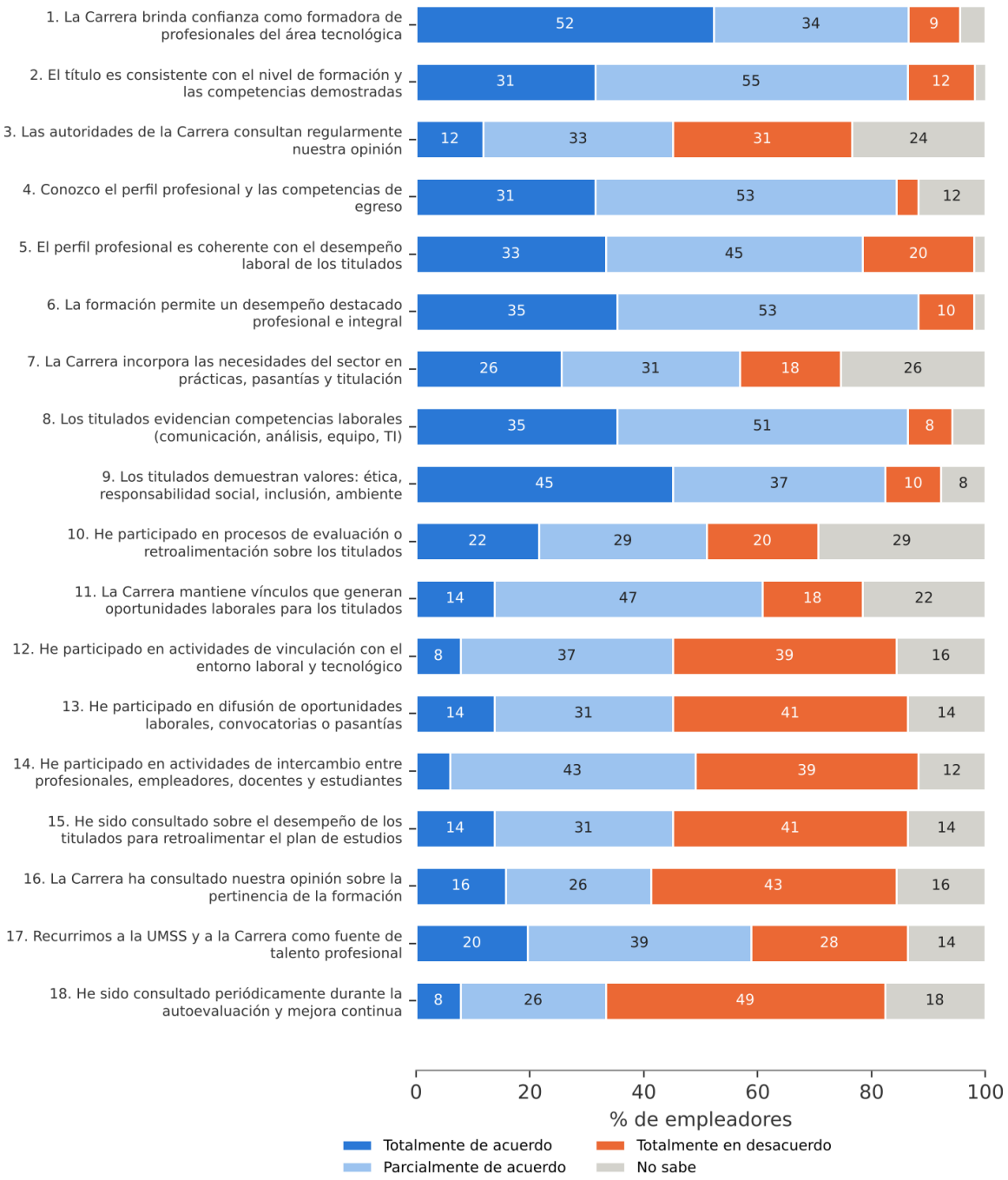


Figura 22. Valoración de la Carrera por parte de los empleadores
Fuente: encuesta a empleadores (n = 51).

Para facilitar la lectura, las afirmaciones se agruparon en cuatro dimensiones con el índice de acuerdo de la ecuación (2), como muestra la Tabla 8.

Tabla 8. Índice de acuerdo de los empleadores por dimensión (0 a 100)

Dimensión	Afirmaciones	Índice promedio
Confianza y calidad del perfil de egreso	1, 2, 5, 6, 8, 9	64.4
Conocimiento del perfil profesional	4	65.6

Dimensión	Afirmaciones	Índice promedio
Vinculación de la Carrera con los empleadores	3, 7, 11, 16, 17	43.8
Participación del empleador en la mejora de la Carrera	10, 12, 13, 14, 15, 18	34.5

Fuente: elaboración propia con la base de datos oficial.

Interpretación: los empleadores **confían en la formación** de la UMSS (índice 64.4): el 86% confía en la Carrera como formadora y la dimensión de valores éticos obtiene la proporción más alta de «totalmente de acuerdo». En cambio, la **vinculación** es la gran debilidad: el 49% nunca fue consultado durante la autoevaluación, el 43% afirma que la Carrera no le ha pedido su opinión sobre la pertinencia de la formación y alrededor del 40% no ha participado en actividades de vinculación. Para ARCU-SUR, que exige la participación de los empleadores en la mejora continua, esta es la brecha más urgente.

4.6. Modelamiento analítico: simulación de escenarios

Con las proporciones reales de las encuestas se simularon tres escenarios de decisión. Los supuestos adicionales se detallan en el Anexo D.

4.6.1. Escenario A: viabilidad de nuevos posgrados en la FCyT

Pregunta: si la FCyT abre un posgrado por área, ¿cuántos inscritos puede esperar? Se simuló una población de 1000 titulados con las probabilidades reales: 83% interesados en posgrado, la distribución por área de la Figura 5 y 31% que prefiere la FCyT; se supuso que el 35% de estos últimos concreta la inscripción. Se realizaron 40 réplicas y se comparó con una **matrícula mínima de 15 estudiantes**.

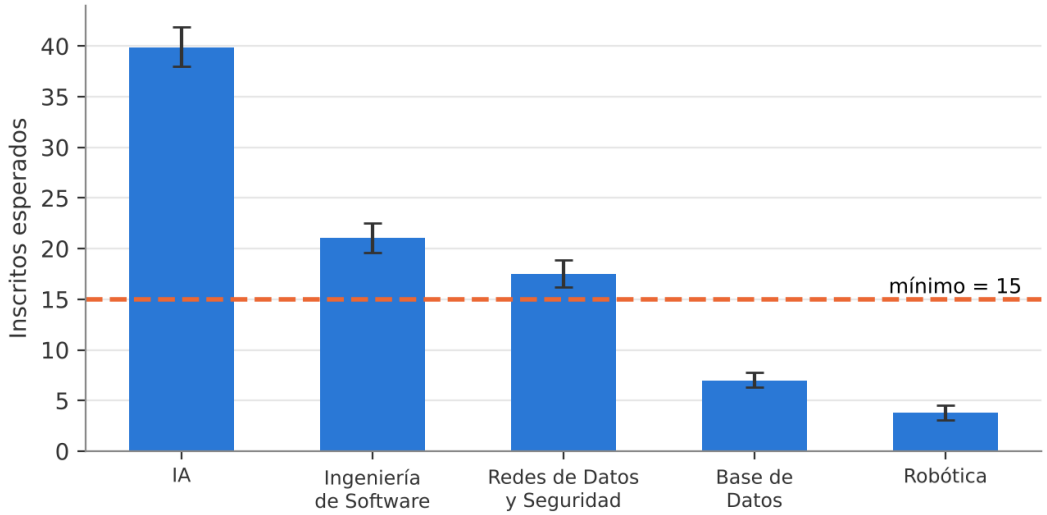


Figura 23. Inscritos esperados por área de posgrado (intervalo de confianza del 95%)
Fuente: simulación con el generador congruencial (40 réplicas de 1000 titulados).

Tabla 9. Resultados del escenario A

Área del programa	Inscritos esperados	IC 95%	Probabilidad de superar el mínimo	Recomendación
IA	39.9	38 – 41.9	100%	Viable

Área del programa	Inscritos esperados	IC 95%	Probabilidad de superar el mínimo	Recomendación
Ingeniería de Software	21.1	19.6 – 22.5	88%	Viable
Redes de Datos y Seguridad	17.5	16.2 – 18.9	72%	Viable con apoyo
Base de Datos	7	6.3 – 7.8	0%	Integrar como módulo
Robótica	3.8	3.1 – 4.5	0%	Integrar como módulo

Fuente: simulación.

Interpretación: un posgrado en **IA** superaría el mínimo en todas las réplicas, con unos 39.9 inscritos esperados. **Ingeniería de Software** (88%) también es viable, y **Redes de Datos y Seguridad** (72%) requeriría medidas de apoyo. Base de Datos y Robótica no alcanzarían el mínimo por sí solas y conviene ofrecerlas como módulos dentro de programas más amplios.

4.6.2. Escenario B: convenios de becas

Pregunta: ¿cuánto crece la matrícula si, mediante convenios con empresas y la banca, la proporción de estudiantes con beca sube del 8.2% actual al 30%? Se supuso que contar con beca duplica la probabilidad de inscribirse (21.6% frente a 10.8%).

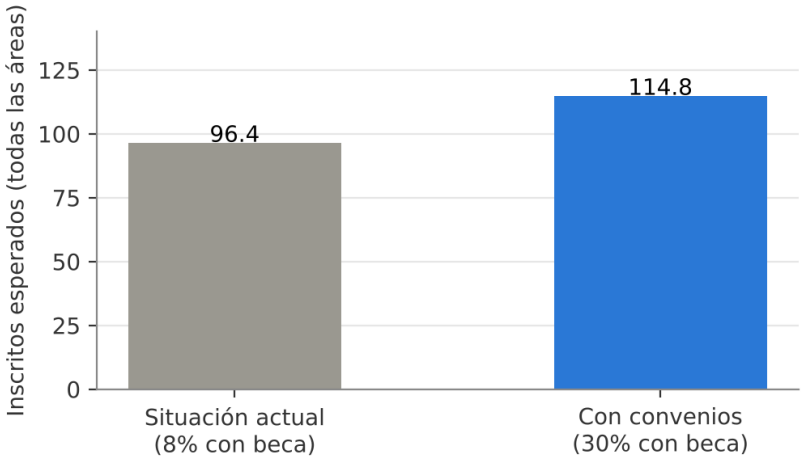


Figura 24. Inscritos esperados en el posgrado de la FCyT con y sin convenios de becas
Fuente: simulación (30 réplicas por escenario).

Interpretación: la matrícula esperada pasa de 96.4 a 114.8 estudiantes (**+19.1%**), una diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.001$). Dado que hoy casi nadie accede a becas, ampliarlas es una de las palancas más efectivas para sostener la oferta de posgrado.

4.6.3. Escenario C: pasantías e inserción laboral

Pregunta: si se amplían las pasantías, ¿cuánto mejora la inserción laboral? Se partió de la distribución real del tiempo hasta el primer empleo y se supuso que las pasantías trasladan a la mitad de quienes hoy tardan más de cuatro meses a la categoría «ya trabajaba antes de titularse».

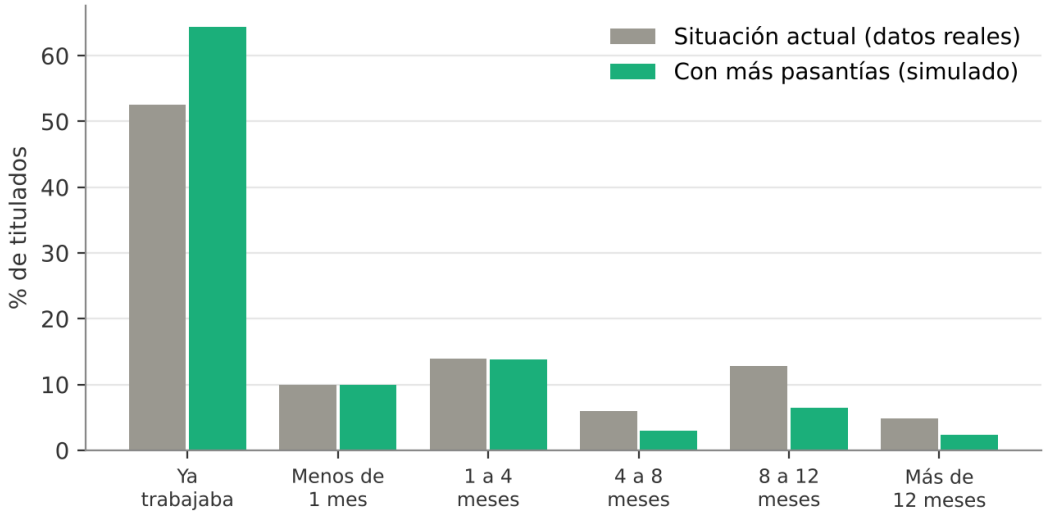


Figura 25. Tiempo para conseguir el primer empleo: situación real frente a un escenario con más pasantías

Fuente: simulación (50 réplicas de 1 000 titulados por escenario).

Interpretación: el porcentaje que consigue empleo en cuatro meses o menos sube del **76.3% al 88.2%**, y quienes tardan más de un año se reducen a la mitad. Las pasantías funcionan como un puente directo al empleo, lo que coincide con la demanda de los titulados de una mayor relación con las empresas.

4.7. Validación del modelo de simulación

La Tabla 10 resume las pruebas que respaldan la calidad del generador y la fidelidad de la simulación a los datos reales.

Tabla 10. Indicadores de validación del simulador

Indicador	Esperado	Obtenido	¿Cumple?
Período del generador congruencial	100 000	100.000	Sí
Media de U(0,1) en 10 000 números	0.5000	0.5009	Sí
Varianza de U(0,1)	0.0833	0.0836	Sí
Prueba chi-cuadrado de uniformidad (10 intervalos)	$\chi^2 < 16.919$	$\chi^2 = 3.45$	Sí
Bondad de ajuste: áreas simuladas frente a datos reales	$\chi^2 < 11.07$	$\chi^2 = 2.069$	Sí
Proporción: IA	36.4% (real)	36.7% (simulado)	Sí
Proporción: Ingeniería de Software	19.6% (real)	19.5% (simulado)	Sí
Proporción: Redes de Datos y Seguridad	16.9% (real)	16.8% (simulado)	Sí
Proporción: Base de Datos	6.7% (real)	6.6% (simulado)	Sí
Proporción: Robótica	3.4% (real)	3.4% (simulado)	Sí
Proporción: Sin interés	17% (real)	16.9% (simulado)	Sí

Fuente: elaboración propia.

Interpretación: el generador recorre su período completo, sus números tienen la media y la varianza de una distribución uniforme y superan la prueba de uniformidad. Además, la

simulación reproduce las proporciones reales de las encuestas con diferencias menores a un punto porcentual, por lo que el modelo es válido para analizar escenarios.

5. Diagnóstico y síntesis de resultados

5.1. Matriz de hallazgos para la Dirección de Carrera

Tabla 11. Matriz de hallazgos principales

N.º	Hallazgo	Evidencia	Implicancia
1	Alta empleabilidad e inserción temprana	83.1% trabaja o emprende; 52.5% ya trabajaba antes de titularse (Figura 10)	Fortaleza clave para el criterio de pertinencia ARCU-SUR
2	Labores pertinentes a la formación	90.7% de acuerdo (Tabla 7)	Evidencia directa de pertinencia del perfil
3	Mercado privado y de desarrollo de software	80.6% en el sector privado; 62% en software (Figura 8)	Reforzar ingeniería de software en la malla
4	El sector privado paga más	χ^2 significativo, $p = 0.045$ (Tabla 4)	Orientar la vinculación hacia empresas de software
5	Alta demanda de posgrado en IA	83% interesados; IA + Ing. de Software = 67.5% (Figura 5)	Priorizar programas modulares en IA e Ing. de Software
6	Los empleadores piden IA	82% menciona IA (Figura 15)	Incorporar IA de forma transversal en el plan de estudios
7	Financiamiento casi totalmente personal	91.8% con recursos propios (Tabla 3)	Gestionar becas y convenios para toda la oferta
8	Brecha entre formación y requerimientos	38% en desacuerdo con la concordancia; 71.6% pide actualizar el plan	Actualización curricular periódica
9	Débil vinculación con empleadores	49% nunca fue consultado en la autoevaluación (Figura 22)	Institucionalizar la consulta a empleadores
10	Asignaturas de baja utilidad percibida	TV Digital 48.6%, Contabilidad 42.6% (Figura 21)	Revisar la vigencia de las asignaturas electivas

Fuente: elaboración propia.

5.2. Fortalezas y oportunidades de mejora

Tabla 12. Fortalezas y oportunidades de mejora

Fortalezas	Oportunidades de mejora
Alta empleabilidad e inserción antes de titularse	Concordancia de la formación con los requerimientos laborales
Labores pertinentes a la formación recibida	Actualización constante del plan de estudios
Sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas	Pasantías y relación con las empresas
Asignaturas aplicadas muy valoradas (Base de Datos, T.I.S., Redes)	Formación en IA, nube, ciberseguridad e idiomas
Confianza de los empleadores en la UMSS	Consulta y participación sistemática de los empleadores
La FCyT es la primera opción de posgrado	Becas y financiamiento; competencia de universidades extranjeras

Fuente: elaboración propia.

5.3. Síntesis

La carrera forma profesionales muy empleables, que se insertan incluso antes de titularse y que realizan labores pertinentes a su formación; los empleadores confían en ella. Los desafíos se concentran en tres frentes: actualizar el plan de estudios hacia las tecnologías que hoy demanda el mercado, en particular la inteligencia artificial; fortalecer la relación con las empresas mediante pasantías y la consulta sistemática a los empleadores; y ofrecer un posgrado alineado con la demanda y accesible económicamente.

6. Conclusiones y propuestas estratégicas

6.1. Conclusiones

1. Los titulados combinan un grupo consolidado con larga trayectoria y un grupo junior: la mediana de vida profesional es de 6 años y el 43% tiene menos de cinco años de experiencia.
2. La empleabilidad es alta: el 83.1% trabaja o emprende, el 76.3% consiguió empleo en cuatro meses o menos y el desempleo representa solo el 9% de su vida profesional.
3. El empleo se concentra en el sector privado y en el desarrollo de software, que además ofrece mejores remuneraciones que el sector público.
4. Existe una demanda fuerte de posgrado (83%), concentrada en IA e Ingeniería de Software, que coincide con las tendencias señaladas por los empleadores; el financiamiento es casi exclusivamente personal.
5. Titulados y empleadores valoran positivamente la formación, pero señalan brechas en la actualización del plan de estudios, la vinculación con las empresas y la consulta a los empleadores.
6. La simulación muestra que un posgrado en IA es viable, que las becas elevarían la matrícula en un 19% y que las pasantías aumentarían la inserción laboral rápida en 12 puntos porcentuales.

6.2. Propuestas estratégicas

Línea 1. Fomento de becas y financiamiento

Firmar convenios con entidades financieras para créditos educativos y con empresas del sector para becas parciales o patrocinio de sus empleados. Es la medida con mayor efecto sobre la matrícula según el escenario B.

Línea 2. Posgrados modulares

Ofrecer diplomados en IA, Ingeniería de Software y Redes y Seguridad que puedan acumularse hacia una maestría, en modalidad híbrida o virtual para competir con las universidades extranjeras. Integrar Base de Datos y Robótica como módulos de estos programas.

Línea 3. Vinculación empresarial B2B

Formalizar convenios de pasantías y proyectos reales con las empresas identificadas en el estudio, y crear un consejo consultivo de empleadores que participe en la autoevaluación y en la actualización del plan de estudios.

Línea 4. Observatorio permanente de titulados

Aplicar las encuestas cada gestión con la herramienta web del grupo, mantener una base limpia y sin duplicados, y actualizar los escenarios con los nuevos datos para sustentar las decisiones de la Dirección de Carrera.

Tabla 13. Plan de acción propuesto

Línea de acción	Acción concreta	Indicador de seguimiento	Plazo
1. Becas y financiamiento	Convenios con banca y empresas	% de estudiantes de posgrado con beca o crédito (hoy 8.2%)	Corto (1 año)
2. Posgrados modulares	Diplomados acumulables en IA e Ing. de Software	Matrícula por programa frente al mínimo de equilibrio	Mediano (1–2 años)
3. Vinculación B2B	Programa de pasantías y consejo de empleadores	% de empleadores consultados (hoy 33%) e inserción en ≤ 4 meses	Corto (1 año)
3. Vinculación B2B	Actualización curricular con IA, nube, ciberseguridad e idiomas	% de titulados que perciben concordancia (hoy 61.9%)	Mediano (2 años)
4. Observatorio	Encuesta anual y base de datos limpia	Número de titulados y empleadores registrados por gestión	Permanente

Fuente: elaboración propia.

7. Referencias bibliográficas

Azarang, M. R., & García Dunna, E. (1996). *Simulación y análisis de modelos estocásticos*. McGraw-Hill.

Carrera de Ingeniería de Sistemas, Universidad Mayor de San Simón. (2026a). *Encuesta a empleadores* [Base de datos de respuestas, Google Forms].

Carrera de Ingeniería de Sistemas, Universidad Mayor de San Simón. (2026b). *Encuesta de opinión a titulados de Ingeniería en Sistemas* [Base de datos de respuestas, Microsoft Forms].

Carrera de Ingeniería de Sistemas, Universidad Mayor de San Simón. (2026c). *Guía metodológica y técnica integral: Análisis de mercado y herramienta de recolección de datos (enfoque ARCUSUR)* [Documento de cátedra].

Coss Bu, R. (2003). *Simulación: Un enfoque práctico*. Limusa.

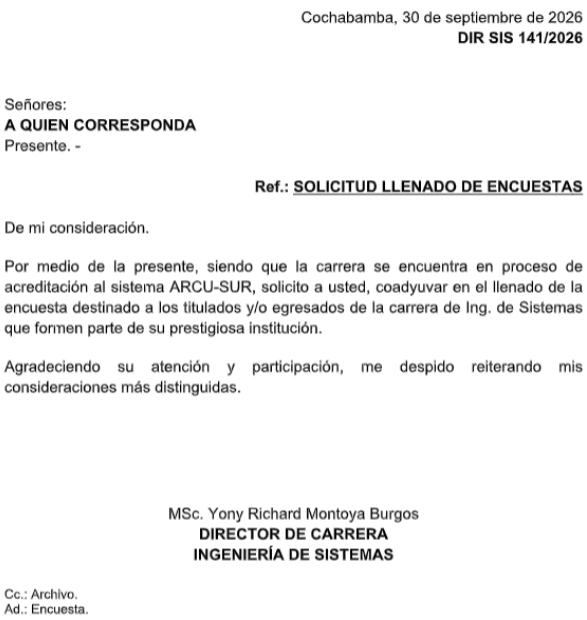
Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.

Ross, S. M. (2013). *Simulation* (5.ª ed.). Academic Press.

Sector Educativo del MERCOSUR. (2023). *Manual de procedimientos del Sistema ARCU-SUR*. https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2024-04/Manual%20de%20Procedimientos%20del%20Sistema%20ARCU-SUR%20%282023%29.pdf

Anexos

Anexo A. Cartas institucionales



Cochabamba, 30 de septiembre de 2026
DIR SIS 141/2026

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA
Presente. -

Ref.: SOLICITUD LLENADO DE ENCUESTAS

De mi consideración.

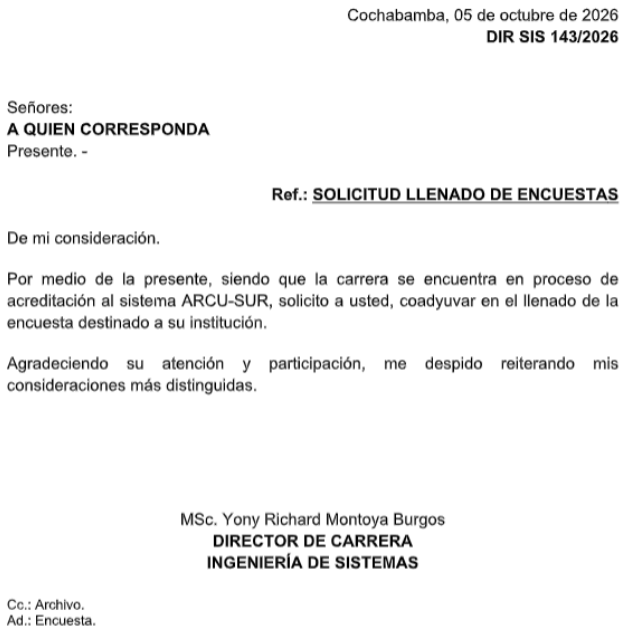
Por medio de la presente, siendo que la carrera se encuentra en proceso de acreditación al sistema ARCU-SUR, solicito a usted, coadyuvar en el llenado de la encuesta destinado a los titulados y/o egresados de la carrera de Ing. de Sistemas que formen parte de su prestigiosa institución.

Agradeciendo su atención y participación, me despido reiterando mis consideraciones más distinguidas.

MSc. Yony Richard Montoya Burgos
DIRECTOR DE CARRERA
INGENIERÍA DE SISTEMAS

Cc.: Archivo.
Ad.: Encuesta.

Figura 26. Carta DIR SIS 141/2026, dirigida a instituciones con titulados de la carrera



Cochabamba, 05 de octubre de 2026
DIR SIS 143/2026

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA
Presente. -

Ref.: SOLICITUD LLENADO DE ENCUESTAS

De mi consideración.

Por medio de la presente, siendo que la carrera se encuentra en proceso de acreditación al sistema ARCU-SUR, solicito a usted, coadyuvar en el llenado de la encuesta destinado a su institución.

Agradeciendo su atención y participación, me despido reiterando mis consideraciones más distinguidas.

MSc. Yony Richard Montoya Burgos
DIRECTOR DE CARRERA
INGENIERÍA DE SISTEMAS

Cc.: Archivo.
Ad.: Encuesta.

Figura 27. Carta DIR SIS 143/2026, dirigida a instituciones empleadoras

Anexo B. Registro de empresas y titulados del Grupo 14

[Completar por el grupo] Insertar las filas registradas por el Grupo 14 en el registro compartido (mínimo 5 empleadores y 10 titulados), con el formato oficial.

Anexo C. Diccionario de la base de datos limpia

La base limpia se entrega en el archivo «Base_Limpia_Titulados_Empleadores.xlsx», con tres hojas: Titulados, Empleadores e Items_empleadores. Puede importarse directamente en cualquiera de las herramientas web del grupo (en CSV o Excel). Las variables principales son:

Tabla 14. Variables principales de la base limpia

Hoja	Variables	Tipo
Titulados	edad, genero, formacion_complementaria, nivel_realizado, lugar_realizado, financiamiento, interes_posgrado, area_interes, institucion_preferida	Categóricas
Titulados	anios_vida_profesional, anios_desempleado	Numéricas (años)
Titulados	situacion_laboral, sector, rubro, departamento, cargo, antiguedad_trabajo, medio_obtencion, remuneracion, tiempo_primer_empleo, numero_empleos	Categóricas
Titulados	satisfaccion_global, concordancia_formacion, pertinencia_labores, opinion_posgrado_fcyt	Likert (4 niveles)
Titulados	actividades, aspectos_utiles, aspectos_mejorar, asignaturas_ventaja, asignaturas_no_utiles	Selección múltiple (separadas por «;»)
Empleadores	tipo, tamano, rubro, contrato_5_anios, posibilidad_contratacion, nivel_demandado, medio_convocatoria, cargos	Categóricas
Empleadores	tendencias, habilidades	Texto libre
Empleadores	item_01 a item_18 (texto de cada afirmación en la hoja Items_empleadores)	Likert (TA / PA / TD / No sabe)

Fuente: elaboración propia. Se omitieron los datos personales de contacto.

Anexo D. Supuestos de los escenarios de simulación

Tabla 15. Parámetros de los escenarios

Escenario	Parámetros tomados de los datos reales	Supuestos adicionales
A. Viabilidad de posgrados	P(interés) = 83.0%; distribución por área (sección 3.4); P(prefiere FCyT) = 30.9%	Conversión del 35%; población de 1000; mínimo de 15 inscritos; 40 réplicas
B. Becas	Proporción actual con beca = 8.2%	Con beca, la probabilidad de inscripción se duplica; meta de 30% con beca; 30 réplicas
C. Pasantías	Distribución real del tiempo hasta el primer empleo: 52.5%, 9.9%, 13.9%, 5.9%, 12.9%, 5%	La mitad de quienes tardan más de 4 meses pasa a «ya trabajaba»; 50 réplicas de 1 000

Fuente: elaboración propia.